(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202479513 U
(45)授权公告日 2012.10.10

(21)申请号 201120497564.2

(22)申请日 2011.12.02

(73)专利权人 深圳市弘广源工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区宝安大道三围沙边工业区 A 栋 5 楼 C2

(72)发明人 黄松源 梁贤均

(51)Int.Cl.
B23B 19/02(2006.01)

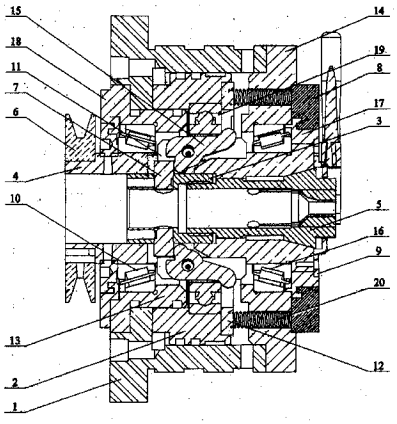
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种凸轮式双端自动车床主轴装置

(57)摘要

本实用新型提供了一种凸轮式双端自动车床主轴装置，本实用新型所述气缸座固定在后轴承座的一端上，后轴承套设置在后轴承座内，主轴和后轴承套之间设有第一轴承，主轴和气缸座之间设有第二轴承，夹头螺母设置在主轴内，半圆块固定在主轴上且设置在拨销的外侧，反向夹爪设置在半圆块上，夹头设置在夹头螺母的前侧，轴承压片设置在后轴承座和后轴承套之间，后防尘盖固定在后轴承套的后侧，定位销设置在轴承压片的前侧，弹簧的一端与轴承压片相连接，弹簧的另一端与防尘盖相连接，夹头固定盖固定在内防尘盖上，轴承压片内设有第三轴承。本实用新型不仅能够实现同台机床单次装夹两端同步加工，而且还能够移动其中的一套车头改变机床的长度加工范围。



CN 202479513 U

1. 一种凸轮式双端自动车床主轴装置，包括：后轴承座、轴承压片、夹头螺母、主轴、夹头、皮带轮、拨销、防尘盖、夹头固定盖、第一轴承、半圆块、定位销、后轴承套、气缸座、反向夹爪、第二轴承、内防尘盖、后防尘盖、第三轴承和弹簧，其特征在于，主轴的后端固定有皮带轮，主轴的前端固定有内防尘盖，气缸座固定在后轴承座的一端上，后轴承套设置在后轴承座内，防尘盖固定在气缸座的外侧，主轴和后轴承套之间设有第一轴承，主轴和气缸座之间设有第二轴承，夹头螺母设置在主轴内，半圆块固定在主轴上且设置在拨销的外侧，反向夹爪设置在半圆块上，拨销设置在夹头螺母的后侧，夹头设置在夹头螺母的前侧，轴承压片设置在后轴承座和后轴承套之间，后防尘盖固定在后轴承套的后侧，定位销设置在轴承压片的前侧，弹簧的一端与轴承压片相连接，弹簧的另一端与防尘盖相连接，夹头固定盖固定在内防尘盖上，轴承压片内设有第三轴承。

一种凸轮式双端自动车床主轴装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种凸轮式双端自动车床主轴装置，属于车床技术领域。

背景技术

[0002] 现有的凸轮式自动车床主要结构是由单套的车头、主轴、刀架、凸轮轴及传动控制装置组合而成。经传动控制装置将动力分配给主轴和凸轮轴，从而实现主轴夹紧材料旋转和刀具的进给动作完成材料的一次车削。但是，现有的凸轮式自动车床只能单次装夹一端加工，生产效率较低。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有的凸轮式自动车床只能单次装夹一端加工，生产效率较低的问题，进而提供一种凸轮式双端自动车床主轴装置。

[0004] 本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的：

[0005] 一种凸轮式双端自动车床主轴装置，包括：后轴承座、轴承压片、夹头螺母、主轴、夹头、皮带轮、拨销、防尘盖、夹头固定盖、第一轴承、半圆块、定位销、后轴承套、气缸座、反向夹爪、第二轴承、内防尘盖、后防尘盖、第三轴承和弹簧，主轴的后端固定有皮带轮，主轴的前端固定有内防尘盖，气缸座固定在后轴承座的一端上，后轴承套设置在后轴承座内，防尘盖固定在气缸座的外侧，主轴和后轴承套之间设有第一轴承，主轴和气缸座之间设有第二轴承，夹头螺母设置在主轴内，半圆块固定在主轴上且设置在拨销的外侧，反向夹爪设置在半圆块上，拨销设置在夹头螺母的后侧，夹头设置在夹头螺母的前侧，轴承压片设置在后轴承座和后轴承套之间，后防尘盖固定在后轴承套的后侧，定位销设置在轴承压片的前侧，弹簧的一端与轴承压片相连接，弹簧的另一端与防尘盖相连接，夹头固定盖固定在内防尘盖上，轴承压片内设有第三轴承。

[0006] 本实用新型具有以下优点：本实用新型不仅能够实现同台机床单次装夹两端同步加工，而且还能够移动其中的一套车头改变机床的长度加工范围。本实用新型提升了零件加工的时效，提高了产品生产效率。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型一种凸轮式双端自动车床主轴装置的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面将结合附图对本实用新型做进一步的详细说明：本实施例在以本实用新型技术方案为前提下进行实施，给出了详细的实施方式，但本实用新型的保护范围不限于下述实施例。

[0009] 如图 1 所示，本实施例所涉及的一种凸轮式双端自动车床主轴装置，包括：后轴承座 1、轴承压片 2、夹头螺母 3、主轴 4、夹头 5、皮带轮 6、拨销 7、防尘盖 8、夹头固定盖 9、第一

轴承 10、半圆块 11、定位销 12、后轴承套 13、气缸座 14、反向夹爪 15、第二轴承 16、内防尘盖 17、后防尘盖 18、第三轴承 19 和弹簧 20，主轴 4 的后端固定有皮带轮 6，主轴 4 的前端固定有内防尘盖 17，气缸座 14 固定在后轴承座 1 的一端上，后轴承套 13 设置在后轴承座 1 内，防尘盖 8 固定在气缸座 14 的外侧，主轴 4 和后轴承套 13 之间设有第一轴承 10，主轴 4 和气缸座 14 之间设有第二轴承 16，夹头螺母 3 设置在主轴 4 内，半圆块 11 固定在主轴 4 上且设置在拨销 7 的外侧，反向夹爪 15 设置在半圆块 11 上，拨销 7 设置在夹头螺母 3 的后侧，夹头 5 设置在夹头螺母 3 的前侧，轴承压片 2 设置在后轴承座 1 和后轴承套 13 之间，后防尘盖 18 固定在后轴承套 13 的后侧，定位销 12 设置在轴承压片 2 的前侧，弹簧 20 的一端与轴承压片 2 相连接，弹簧 20 的另一端与防尘盖 8 相连接，夹头固定盖 9 固定在内防尘盖 17 上，轴承压片 2 内设有第三轴承 19。

[0010] 本实用新型主轴 4 前后两端分别由安装在气缸座 14 中的第一轴承 10，以及由内防尘盖 17 的保护和安装在后轴承座 1 中的后轴承套 13 中的第二轴承 16，以及由后防尘盖 18 保护和支撑下通过皮带轮 6 传递动力带动其旋转，通过气压推动由第三轴承 19、轴承压片 2 组合成的活塞头在气缸座 14 中前进，使固定在主轴 4 上的两个半圆块 11 上的反向夹爪 15 传递动力到拨销 7 从而推动夹头螺母 3 动作，达到夹头 5 在夹头固定盖 9 的锁紧保护下自动夹紧材料的目的，由于气压回流，通过压制在防尘盖 8 下弹簧 20 的作用力，推动活塞头经活塞头定位销 12 导向，使夹头 5 自动松开材料。由于夹紧结构和旋转组合同时在气缸座内部，从而大大节省空间，使整套主轴长度缩短，这样有效保证在同一台凸轮式自动车床安装两套主轴实现单次装夹两端同步加工的目的。

[0011] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，这些具体实施方式都是基于本实用新型整体构思下的不同实现方式，而且本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

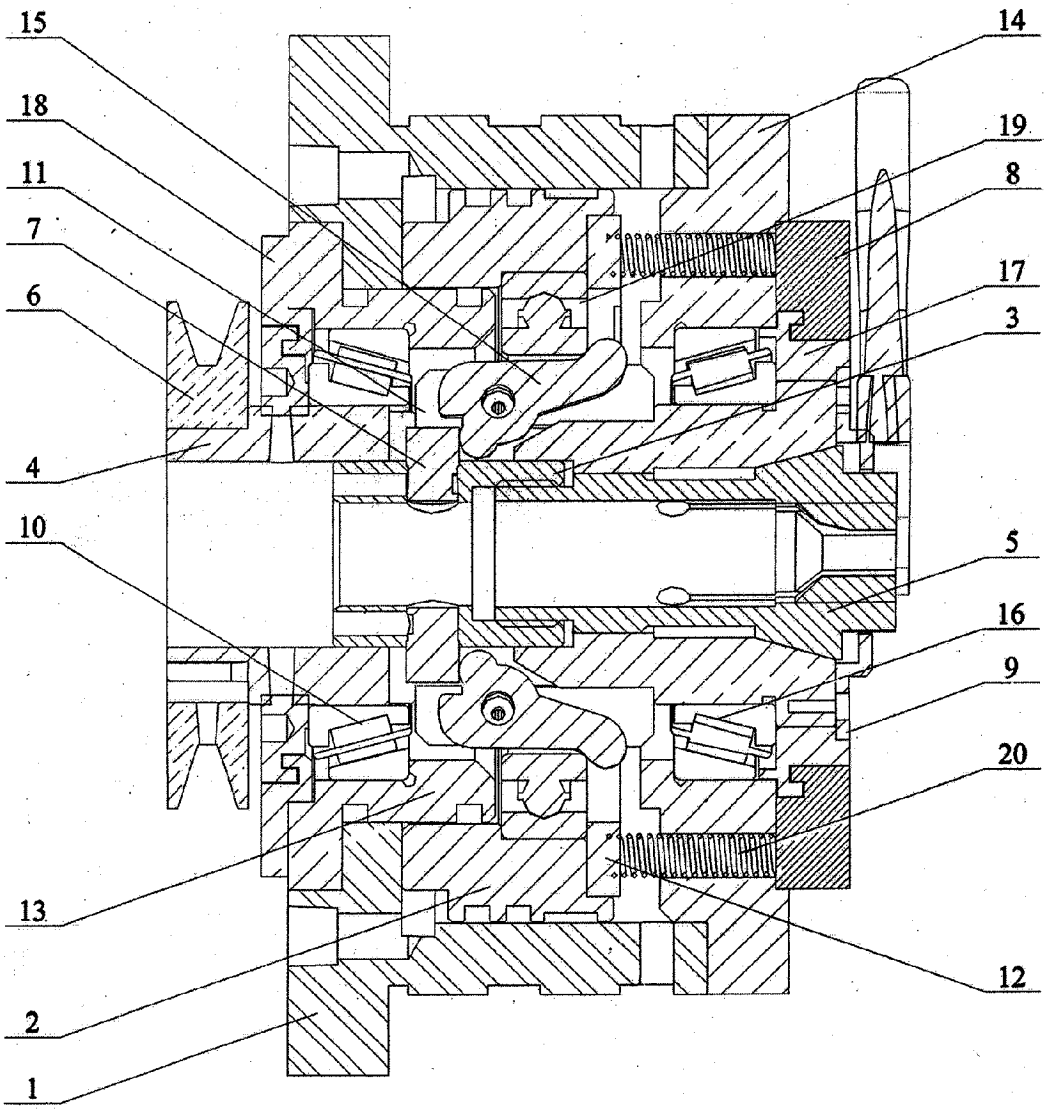


图 1